

Protocolo Binario

Cliente → Servidor — Argentum Online

Taller de Programacion I — 75.42 — FIUBA

1. Introduccion

Este documento describe todos los mensajes que el cliente envia al servidor en formato binario. El protocolo es binario (no texto) segun lo exigido por el enunciado del trabajo practico.

2. Estructura General de un Mensaje

Todo mensaje tiene un header fijo de 3 bytes seguido de un payload de tamano variable:

tipo (1 byte)	largo del payload (2 bytes)	payload (variable)
0xXX	0xXX 0xXX	...datos...

tipo (1 byte, uint8_t): identifica que mensaje es. Es un enum de 1 byte, soporta hasta 255 tipos de mensaje distintos.

largo (2 bytes, uint16_t en big endian): indica cuantos bytes tiene el payload. Se usan 2 bytes porque con 1 byte solo se podrian representar payloads de hasta 255 bytes. Con 2 bytes se soportan payloads de hasta 65535 bytes, suficiente para cualquier mensaje del juego (por ejemplo un mensaje de chat largo o un nombre de clan). El largo siempre va en **big endian** (network byte order), usando htons() en C++.

payload: los datos del mensaje. Su tamano es exactamente el indicado por el campo largo. Si el mensaje no tiene datos, largo = 0x00 0x00 y no hay payload.

El receptor siempre lee primero exactamente 3 bytes (el header), extrae el largo, y despues lee exactamente esa cantidad de bytes del payload. Esto es necesario porque TCP no garantiza que los bytes lleguen de a un mensaje por vez.

3. Enums del Protocolo

3.1 Tipos de mensaje (MessageType)

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
---------	-------	------	-------------	---------

0x01	MSG_REGISTER	uint8_t	Crear personaje nuevo	0x01
0x02	MSG_LOGIN	uint8_t	Conectarse con personaje existente	0x02
0x03	MSG_MOVE	uint8_t	Mover personaje	0x03
0x04	MSG_ATTACK	uint8_t	Atacar a jugador o NPC	0x04
0x05	MSG_TOMAR	uint8_t	Recoger item del suelo	0x05
0x06	MSG_TIRAR	uint8_t	Tirar item del inventario	0x06
0x07	MSG_EQUIP	uint8_t	Equipar item del inventario	0x07
0x08	MSG_MEDITAR	uint8_t	Entrar/salir estado meditacion	0x08
0x09	MSG_RESUCITAR	uint8_t	Resucitar (fantasma)	0x09
0x0A	MSG_CURAR	uint8_t	Pedir curacion al sacerdote	0x0A
0x0B	MSG_LISTAR	uint8_t	Listar items de comerciante/banquero	0x0B
0x0C	MSG_COMPRAR	uint8_t	Comprar item a sacerdote/comerciante	0x0C
0x0D	MSG_VENDER	uint8_t	Vender item a comerciante	0x0D
0x0E	MSG_DEPOSITAR	uint8_t	Depositar item en banco	0x0E
0x0F	MSG_RETIRAR	uint8_t	Retirar item del banco	0x0F
0x10	MSG_DEP_ORO	uint8_t	Depositar oro en banco	0x10
0x11	MSG_RET_ORO	uint8_t	Retirar oro del banco	0x11
0x12	MSG_PRIVADO	uint8_t	Mensaje privado a otro jugador	0x12
0x13	MSG_SELECT	uint8_t	Seleccionar entidad (click)	0x13
0x14	MSG_FUNDAR_CLAN	uint8_t	Fundar un clan	0x14
0x15	MSG_UNIRSE_CLAN	uint8_t	Pedir unirse a un clan	0x15
0x16	MSG_REV_CLAN	uint8_t	Revisar pedidos del clan (fundador)	0x16
0x17	MSG_CLAN_ACEP	uint8_t	Aceptar jugador al clan (fundador)	0x17
0x18	MSG_CLAN_RECH	uint8_t	Rechazar jugador del clan (fundador)	0x18
0x19	MSG_CLAN_BAN	uint8_t	Banear jugador del clan (fundador)	0x19
0x1A	MSG_CLAN_KICK	uint8_t	Echar jugador del clan (fundador)	0x1A
0x1B	MSG_DEJAR_CLAN	uint8_t	Dejar el clan	0x1B

3.2 Direccion (Direction)

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
---------	-------	------	-------------	---------

0x00	DIR_NORTE	uint8_t	Mover hacia arriba	0x00
0x01	DIR_SUR	uint8_t	Mover hacia abajo	0x01
0x02	DIR_ESTE	uint8_t	Mover hacia la derecha	0x02
0x03	DIR_OESTE	uint8_t	Mover hacia la izquierda	0x03

3.3 Tipo de Entidad (EntityType)

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
0x00	ENTITY_PLAYER	uint8_t	La entidad es un jugador	0x00
0x01	ENTITY_NPC	uint8_t	La entidad es un NPC	0x01

3.4 Raza (Race)

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
0x00	RACE_HUMAN	uint8_t	Humano	0x00
0x01	RACE_ELF	uint8_t	Elfo	0x01
0x02	RACE_DWARF	uint8_t	Enano	0x02
0x03	RACE_GNOME	uint8_t	Gnomo	0x03

3.5 Clase (Class)

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
0x00	CLASS_MAGE	uint8_t	Mago	0x00
0x01	CLASS_CLERIC	uint8_t	Clerigo	0x01
0x02	CLASS_PALADIN	uint8_t	Paladin	0x02
0x03	CLASS_WARRIOR	uint8_t	Guerrero	0x03

4. Mensajes Cliente → Servidor

0x01 — REGISTER (Crear personaje nuevo)

El cliente manda este mensaje la primera vez que un jugador crea su personaje. El servidor verifica que el nombre no exista ya en la persistencia.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoNombre 1 byte	nombre N bytes	raza 1 byte	clase 1 byte
0x01	0x00 0x07	0x04	6A 75 61 6E	0x01	0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x01	0x01
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload en bytes (big endian)	0x00 0x07
4	largoNombre	uint8_t	Cantidad de caracteres del nombre	0x04
5..N	nombre	char[]	Nombre del personaje sin null terminator	6A 75 61 6E
N+1	raza	uint8_t	Enum Race (ver seccion 3.4)	0x01 (Elfo)
N+2	clase	uint8_t	Enum Class (ver seccion 3.5)	0x00 (Mago)

Nota: El ejemplo representa al jugador "juan", raza Elfo, clase Mago. El largo del payload es 1 (largoNombre) + 4 ("juan") + 1 (raza) + 1 (clase) = 7 bytes = 0x0007.

0x02 — LOGIN (Conectarse con personaje existente)

El cliente manda este mensaje cuando el jugador ya tiene un personaje creado. El servidor busca el nombre en el indice de persistencia y carga el personaje.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoNombre 1 byte	nombre N bytes
0x02	0x00 0x05	0x04	6A 75 61 6E

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x02	0x02
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload en bytes (big endian)	0x00 0x05
4	largoNombre	uint8_t	Cantidad de caracteres del nombre	0x04
5..N	nombre	char[]	Nombre del personaje sin null terminator	6A 75 61 6E

Nota: El largo del payload es 1 (largoNombre) + 4 ("juan") = 5 bytes = 0x0005.

0x03 — MOVE (Mover personaje)

Se envia cada vez que el jugador presiona una tecla de movimiento. La direccion es un enum fijo de 1 byte, no necesita su propio campo de largo porque el servidor ya sabe que el payload siempre mide 1 byte.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	direccion 1 byte
0x03	0x00 0x01	0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x03	0x03
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0001 (payload = 1 byte)	0x00 0x01
4	direccion	uint8_t	Enum Direction (ver seccion 3.2)	0x00 (Norte)

Nota: A diferencia del nombre, la direccion es siempre 1 byte fijo, por eso no necesita un campo largoPayload propio. El largo del header ya lo indica.

0x04 — ATTACK (Atacar jugador o NPC)

Se envia cuando el jugador hace click sobre un NPC enemigo en el mapa. El cliente sabe que es un enemigo porque el servidor le envia el estado del mundo con el tipo de cada entidad (por ejemplo, los enemigos se muestran en rojo en pantalla). El cliente manda las coordenadas del tile clickeado y el servidor resuelve que entidad hay ahi, valida distancia, nivel, zona segura y reglas de fair play, y procesa el ataque.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	x 2 bytes	y 2 bytes
0x04	0x00 0x04	0x00 0x0A	0x00 0x0F

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x04	0x04
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0004 (payload = 4 bytes, big endian)	0x00 0x04
4-5	x	uint16_t	Coordenada X del tile clickeado en el mapa (big endian)= 10	0x000A
6-7	y	uint16_t	Coordenada Y del tile clickeado en el mapa (big endian)= 15	0x000F

Nota: El cliente decide mandar MSG_ATTACK (y no MSG_SELECT) porque en su estado local sabe que en ese tile hay un enemigo. El servidor busca la entidad en esas coordenadas y procesa el ataque.

0x05 — TOMAR (Recoger item del suelo)

Se envia cuando el jugador ejecuta /tomar. No necesita payload porque el servidor ya conoce la posicion del jugador y busca si hay un item en esa celda del mapa.

tipo 1 byte	largo 2 bytes
0x05	0x00 0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x05	0x05
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0000 (sin payload)	0x00 0x00

0x06 — TIRAR (Tirar item del inventario)

Se envía cuando el jugador selecciona un item del inventario y ejecuta /tirar. El item se identifica con un enum de 1 byte.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	item 1 byte
0x06	0x00 0x01	0x01

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x06	0x06
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0001	0x00 0x01
4	item	uint8_t	Enum ItemType con el código del item	0x01

0x07 — EQUIP (Equipar item del inventario)

Se envía cuando el jugador selecciona un item del inventario y lo equipa. Si es una poción se consume inmediatamente. No se puede tener arma y baculo equipados a la vez.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	item 1 byte
0x07	0x00 0x01	0x03

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x07	0x07
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0001	0x00 0x01
4	item	uint8_t	Enum ItemType con el código del item	0x03

0x08 — MEDITAR (Entrar/salir estado de meditacion)

Se envia cuando el jugador escribe /meditar. El servidor togglea el estado de meditacion. Cualquier otra accion saca al jugador del estado de meditacion. El Guerrero no puede meditar.

tipo 1 byte	largo 2 bytes
0x08	0x00 0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x08	0x08
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0000 (sin payload)	0x00 0x00

0x09 — RESUCITAR (Resucitar como fantasma)

Se envia cuando el jugador es un fantasma y escribe /resucitar sin tener seleccionado un sacerdote. El servidor calcula el tiempo de inmovilizacion proporcional a la distancia al sanador mas cercano y luego teletransporta al jugador.

tipo 1 byte	largo 2 bytes
0x09	0x00 0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x09	0x09
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0000 (sin payload)	0x00 0x00

Nota: Si el jugador NO es fantasma y escribe /resucitar, el mensaje debe estar dirigido a un sacerdote seleccionado. En ese caso se usa MSG_SELECT primero y luego este mensaje.

0x0A — CURAR (Pedir curacion al sacerdote)

Se envia cuando el jugador tiene seleccionado un sacerdote y escribe /curar. El sacerdote recupera los puntos de vida y mana del jugador.

tipo 1 byte	largo 2 bytes
0x0A	0x00 0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x0A	0x0A

2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0000 (sin payload)	0x00 0x00
-----	-------	----------	------------------------------	-----------

Nota: Requiere tener un sacerdote seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x0B — LISTAR (Listar items de comerciante o banquero)

Se envia cuando el jugador escribe /listar teniendo seleccionado un comerciante o banquero. El servidor responde con la lista de items disponibles.

tipo 1 byte	largo 2 bytes
0x0B	0x00 0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x0B	0x0B
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0000 (sin payload)	0x00 0x00

Nota: Requiere tener un comerciante o banquero seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x0C — COMPRAR (Comprar item a sacerdote o comerciante)

Se envia cuando el jugador escribe /comprar con un sacerdote o comerciante seleccionado. El sacerdote vende baculos y pociones. El comerciante vende armas, armaduras y cascos.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	item 1 byte
0x0C	0x00 0x01	0x02

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x0C	0x0C
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0001	0x00 0x01
4	item	uint8_t	Enum ItemType con el codigo del item	0x02

Nota: Requiere tener un sacerdote o comerciante seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x0D — VENDER (Vender item a comerciante)

Se envia cuando el jugador escribe /vender con un comerciante seleccionado. El comerciante no compra hechizos/baculos.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	item 1 byte
----------------	------------------	----------------

0x0D	0x00 0x01	0x02
-------------	------------------	-------------

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x0D	0x0D
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0001	0x00 0x01
4	item	uint8_t	Enum ItemType con el codigo del item	0x02

Nota: Requiere tener un comerciante seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x0E — DEPOSITAR ITEM (Depositar item en banco)

Se envia cuando el jugador escribe /depositar con un banquero seleccionado. El item se mueve del inventario al banco. El banco es accesible desde cualquier sucursal.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	item 1 byte
0x0E	0x00 0x01	0x05

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x0E	0x0E
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0001	0x00 0x01
4	item	uint8_t	Enum ItemType con el codigo del item	0x05

Nota: Requiere tener un banquero seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x0F — RETIRAR ITEM (Retirar item del banco)

Se envia cuando el jugador escribe /retirar con un banquero seleccionado. El item se mueve del banco al inventario.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	item 1 byte
0x0F	0x00 0x01	0x05

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x0F	0x0F
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0001	0x00 0x01
4	item	uint8_t	Enum ItemType con el codigo del item	0x05

Nota: Requiere tener un banquero seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x10 — DEPOSITAR ORO (Depositar oro en banco)

Se envia cuando el jugador escribe /depositar oro con un banquero seleccionado. La cantidad de oro es un uint32_t de 4 bytes en big endian.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	cantidad 4 bytes
0x10	0x00 0x04	0x00 0x00 0x03 0xE8

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
---------	-------	------	-------------	---------

1	tipo	uint8_t	Siempre 0x10	0x10
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0004	0x00 0x04
4-7	cantidad	uint32_t	Cantidad de oro a depositar (big endian)	0x000003E8 = 1000

Nota: Se usa uint32_t (4 bytes) porque el oro puede superar 255. Se aplica htonl() en C++ para convertir a big endian. Requiere tener un banquero seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x11 — RETIRAR ORO (Retirar oro del banco)

Se envia cuando el jugador escribe /retirar oro con un banquero seleccionado.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	cantidad 4 bytes
0x11	0x00 0x04	0x00 0x00 0x01 0xF4

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x11	0x11
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0004	0x00 0x04
4-7	cantidad	uint32_t	Cantidad de oro a retirar (big endian)	0x000001F4 = 500

Nota: Requiere tener un banquero seleccionado previamente con MSG_SELECT.

0x12 — MENSAJE PRIVADO (@nick mensaje)

Se envia cuando el jugador escribe @ . El servidor busca al jugador destino y le reenvía el mensaje.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoNick 1 byte	nick N bytes	largoMsj 1 byte	mensaje M bytes
0x12	0x00 0x0C	0x04	6A 75 61 6E	0x06	68 6F 6C 61 21

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x12	0x12
2-3	largo	uint16_t	Tamano total del payload (big endian)	0x00 0x0C
4	largoNick	uint8_t	Cantidad de caracteres del nick destino	0x04
5..N	nick	char[]	Nick del jugador destino	"juan"
N+1	largoMsj	uint8_t	Cantidad de caracteres del mensaje	0x06
N+2..M	mensaje	char[]	Texto del mensaje sin null terminator	"hola!"

0x13 — SELECT (Seleccionar entidad con click)

Se envia cuando el jugador hace click sobre un NPC bueno (sacerdote, comerciante, banquero) en el mapa. El cliente sabe que es un NPC bueno porque el servidor le envia el estado del mundo con el tipo de cada entidad (por ejemplo, los NPC buenos se muestran con un color distinto al de los enemigos). El cliente manda las coordenadas del tile clickeado y el servidor resuelve que entidad hay ahi y la marca como seleccionada para ese jugador. Es necesario antes de mandar comandos como CURAR, COMPRAR, DEPOSITAR, etc.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	x 2 bytes	y 2 bytes
0x13	0x00 0x04	0x00 0x0A	0x00 0x0F

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x13	0x13
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0004 (payload = 4 bytes, big endian)	0x00 0x04
4-5	x	uint16_t	Coordenada X del tile clickeado en el mapa (big endian)= 10	0x000A
6-7	y	uint16_t	Coordenada Y del tile clickeado en el mapa (big endian)= 15	0x000F

Nota: El cliente decide mandar MSG_SELECT (y no MSG_ATTACK) porque en su estado local sabe que en ese tile hay un NPC bueno. El servidor busca la entidad en esas coordenadas y la marca como seleccionada para ese jugador.

0x14 — FUNDAR CLAN (/fundar-clan)

Se envia cuando el jugador escribe /fundar-clan . Solo puede fundarlo un jugador de nivel 6 o mas que no pertenezca ya a un clan. El nombre debe ser unico.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoClan 1 byte	nombreClan N bytes
0x14	0x00 0x08	0x07	4C 6F 73 47 61 72 72 6F 73

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x14	0x14
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload (big endian)	0x00 0x08
4	largoClan	uint8_t	Cantidad de caracteres del nombre del clan	0x07
5..N	nombreClan	char[]	Nombre del clan sin null terminator	"LosGarros"

0x15 — UNIRSE CLAN (/unirse)

Se envia cuando el jugador escribe /unirse . El servidor encola el pedido y notifica al fundador del clan.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoClan 1 byte	nombreClan N bytes
0x15	0x00 0x08	0x07	4C 6F 73 47 61 72 72 6F 73

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x15	0x15
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload (big endian)	0x00 0x08
4	largoClan	uint8_t	Cantidad de caracteres del nombre del clan	0x07
5..N	nombreClan	char[]	Nombre del clan sin null terminator	"LosGarros"

0x16 — REVISAR CLAN (/revisar-clan)

Solo lo puede enviar el fundador del clan. El servidor responde con la lista de miembros actuales y pedidos pendientes.

tipo 1 byte	largo 2 bytes
0x16	0x00 0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x16	0x16
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0000 (sin payload)	0x00 0x00

0x17 — CLAN ACEPTAR (/clan-aceptar)

Solo lo puede enviar el fundador. Acepta al jugador que pidio unirse. El jugador aceptado recibe un mensaje de confirmacion.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoNick 1 byte	nick N bytes
0x17	0x00 0x05	0x04	6A 75 61 6E

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x17	0x17
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload (big endian)	0x00 0x05
4	largoNick	uint8_t	Cantidad de caracteres del nick	0x04
5..N	nick	char[]	Nick del jugador destino sin null terminator	"juan"

Nota: Solo el fundador puede enviar este mensaje.

0x18 — CLAN RECHAZAR (/clan-rechazar)

Solo lo puede enviar el fundador. Rechaza al jugador que pidio unirse. El jugador rechazado recibe un mensaje de notificacion.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoNick 1 byte	nick N bytes
0x18	0x00 0x05	0x04	6A 75 61 6E

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x18	0x18
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload (big endian)	0x00 0x05
4	largoNick	uint8_t	Cantidad de caracteres del nick	0x04
5..N	nick	char[]	Nick del jugador destino sin null terminator	"juan"

Nota: Solo el fundador puede enviar este mensaje.

0x19 — CLAN BAN (/clan-ban)

Solo lo puede enviar el fundador. Como rechazar, pero ademas los pedidos futuros de ese usuario son automaticamente rechazados.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoNick 1 byte	nick N bytes
0x19	0x00 0x05	0x04	6A 75 61 6E

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x19	0x19
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload (big endian)	0x00 0x05
4	largoNick	uint8_t	Cantidad de caracteres del nick	0x04
5..N	nick	char[]	Nick del jugador destino sin null terminator	"juan"

Nota: Solo el fundador puede enviar este mensaje.

0x1A — CLAN KICK (/clan-kick)

Solo lo puede enviar el fundador. Echa al jugador del clan pero no lo banea, por lo que puede volver a pedir unirse.

tipo 1 byte	largo 2 bytes	largoNick 1 byte	nick N bytes
0x1A	0x00 0x05	0x04	6A 75 61 6E

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x1A	0x1A
2-3	largo	uint16_t	Tamano del payload (big endian)	0x00 0x05
4	largoNick	uint8_t	Cantidad de caracteres del nick	0x04
5..N	nick	char[]	Nick del jugador destino sin null terminator	"juan"

Nota: Solo el fundador puede enviar este mensaje.

0x1B — DEJAR CLAN (/dejar-clan)

Se envia cuando un miembro (no fundador) quiere abandonar el clan. El fundador no puede dejar el clan.

tipo 1 byte	largo 2 bytes
0x1B	0x00 0x00

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
1	tipo	uint8_t	Siempre 0x1B	0x1B
2-3	largo	uint16_t	Siempre 0x0000 (sin payload)	0x00 0x00

5. Resumen de Todos los Mensajes

Byte(s)	Campo	Tipo	Descripcion	Ejemplo
0x01	REGISTER	tipo+largo+largoNick+nombre+raza+clase		
0x02	LOGIN	tipo+largo+largoNick+nombre		
0x03	MOVE	tipo+largo+direcc+dist		
0x04	ATTACK	tipo+largo+x(2b)byt(2b)		
0x05	TOMAR	tipo+largo	3 bytes	
0x06	TIRAR	tipo+largo+item	4n bytes	
0x07	EQUIP	tipo+largo+item	4n bytes	
0x08	MEDITAR	tipo+largo	3 bytes	
0x09	RESUCITAR	tipo+largo	3 bytes	
0x0A	CURAR	tipo+largo	3 bytes	
0x0B	LISTAR	tipo+largo	3 bytes	
0x0C	COMPRAR	tipo+largo+item	4n bytes	
0x0D	VENDER	tipo+largo+item	4n bytes	
0x0E	DEPOSITAR	tipo+largo+item	4n bytes	
0x0F	RETIRAR	tipo+largo+item	4n bytes	
0x10	DEPOSITAR ORO	tipo+largo+cant+idoro	7 bytes	
0x11	RETIRAR ORO	tipo+largo+cant+idoro	7 bytes	
0x12	PRIVADO	tipo+largo+largoNick+largoMsj+msj		
0x13	SELECT	tipo+largo+x(2b)byt(2b)		
0x14	FUNDAR CLAN	tipo+largo+largoClan+nombreClan		
0x15	UNIRSE CLAN	tipo+largo+largoClan+nombreClan		
0x16	REV CLAN	tipo+largo	3 bytes	
0x17	CLAN ACEP	tipo+largo+largoNick		
0x18	CLAN RECH	tipo+largo+largoNick		
0x19	CLAN BAN	tipo+largo+largoNick		
0x1A	CLAN KICK	tipo+largo+largoNick		
0x1B	DEJAR CLAN	tipo+largo	3 bytes	